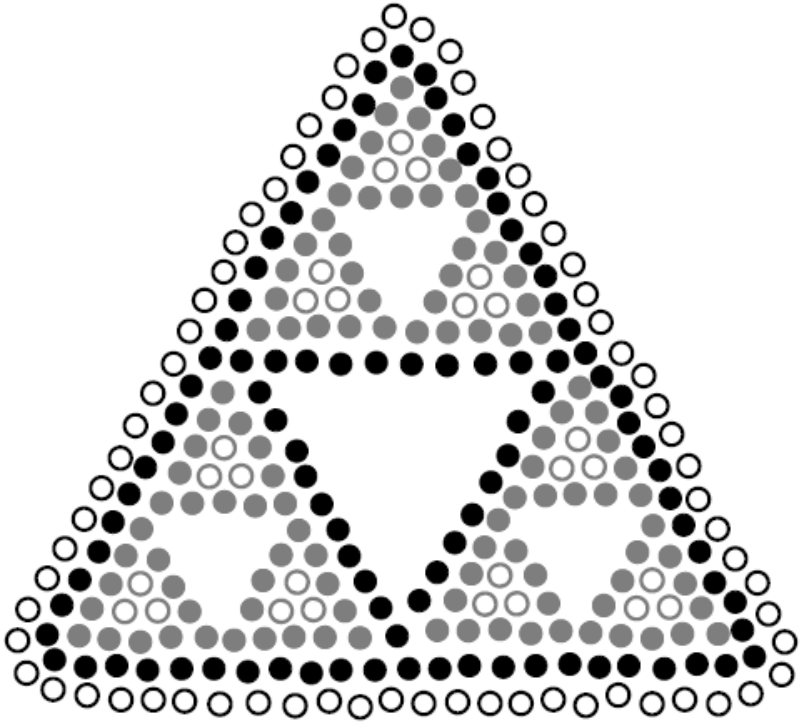
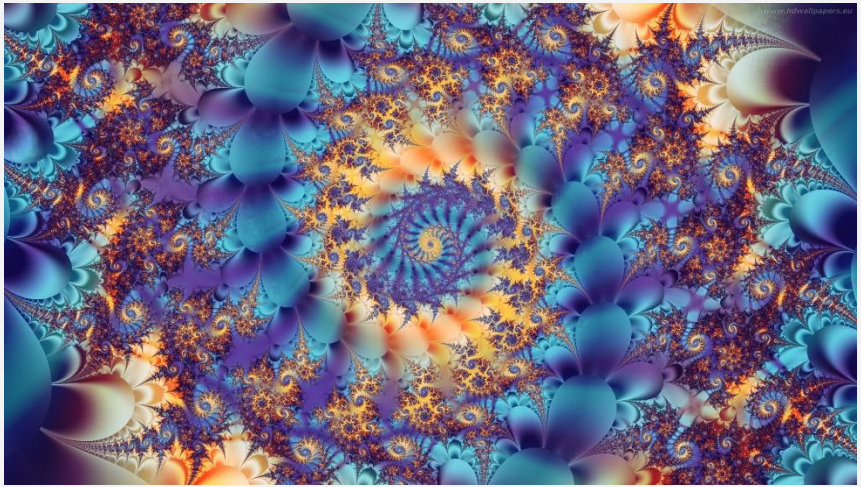
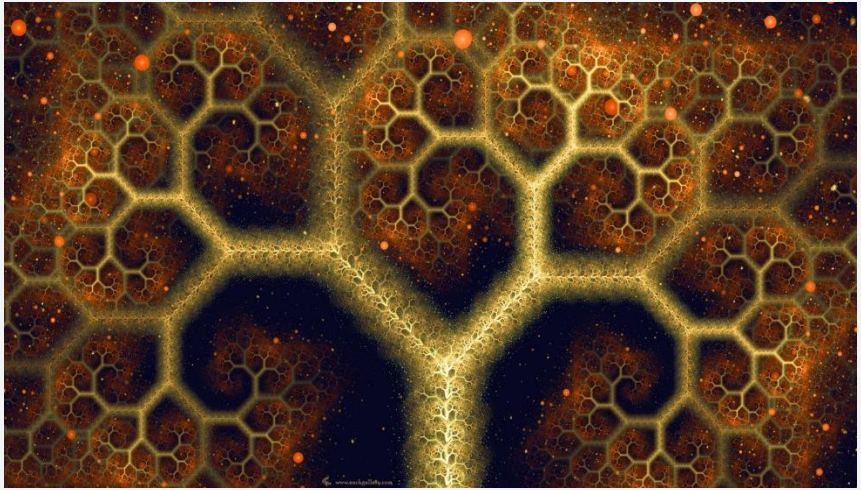


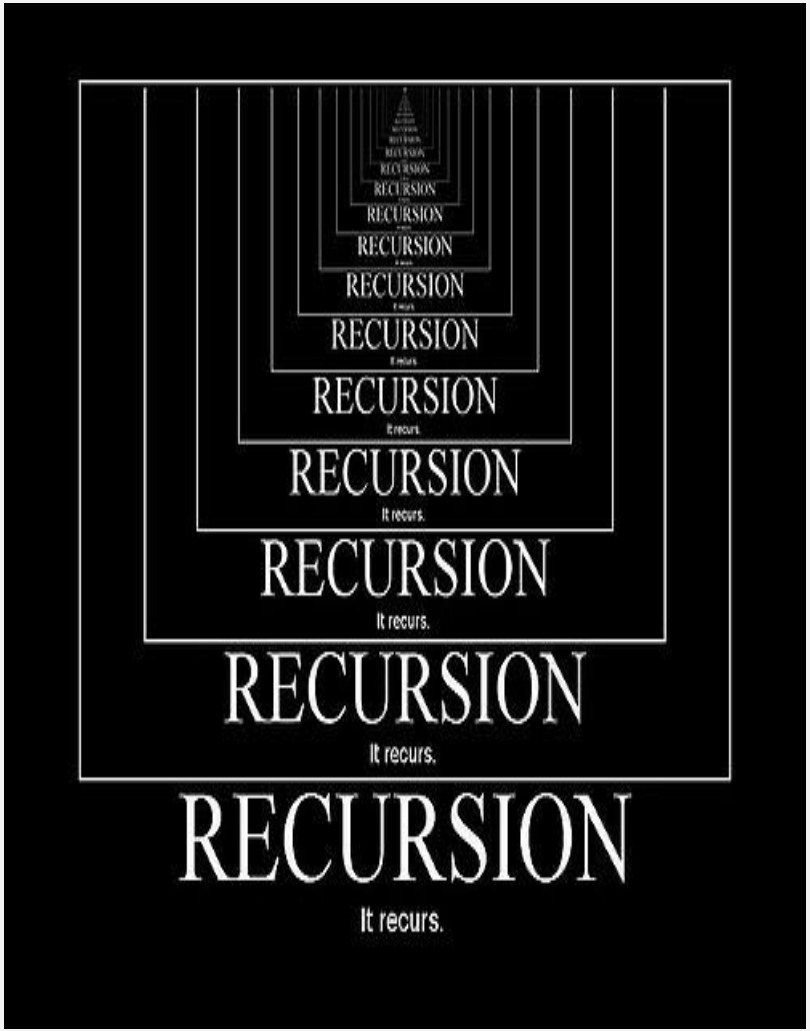
CTDL & GT
MI3060

[3-1-0-6]

BÀI: ĐỆ QUY






RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.
RECURSION
It recurs.

ĐỆ QUY

- Lặp mà không cần vòng lặp
- Ưu điểm:
  - Dễ cài đặt
- Nhược điểm:
  - Khó đánh giá

CẤU TRÚC

Phần cơ sở

Phần đệ quy

Luyện tập: tìm kiếm tuần tự

- Dùng kỹ thuật lặp

```
for i = 0 to n-1 do
  if (a[i]==value)
    return True
```

- Dùng kỹ thuật đệ quy

MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC

- Đếm ngược
- Tính n!
- Số Fibonacci
- Tháp Hà nội

ĐẾM NGƯỢC

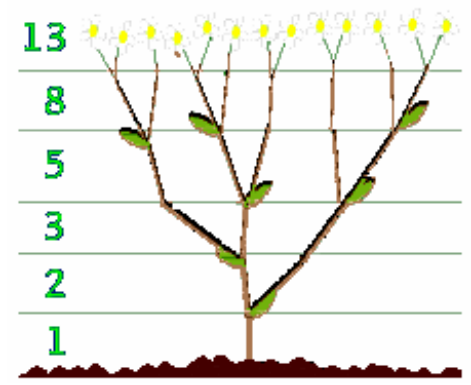
```
countDown(int n){
  if (n==0) print(”Happy new year”)
  else{
    print(n)
    countDown(n-1)
  }
}
```

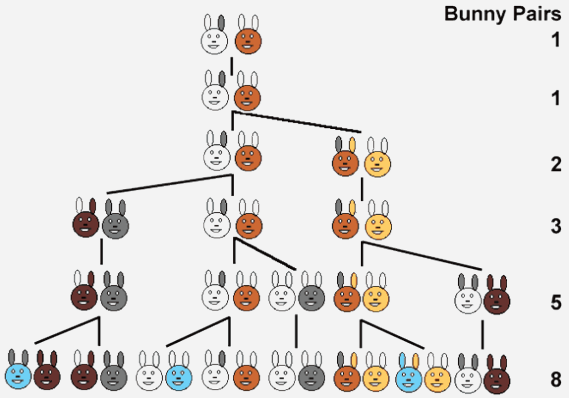
GIAI THỪA

```
int factorial(int n){
  if (n<=0) return 1
  return n*factorial(n-1)
}
```

T(n) = ?

DÃY SỐ FIBONACCI






```
int fib(int n){
  if (n <= 1) return 1
  return fib(n-1) + fib(n-2)
}
```

HỆ THỨC TRUY HỒI

- Phương trình tuyến tính thuần nhất

$$x_n = ax_{n-1} + b\,x_{n-2}$$

- Phương trình tuyến tính không thuần nhất

$$x_n = ax_{n-1} + bx_{n-2} + c$$

BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI/BRAHMA

Nguồn: http://kubiyagames.com

TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

Trên danh sách sắp thứ tự tăng dần.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37

```
searchBin(data, key, left, right)
```

Kỹ thuật đệ quy

```
bool searchBin2(int[] data, int key, int left, int right){
    if left > right return False

    mid = round((left + right) / 2)
    if data[mid] == key return True

    if data[mid] > key
        return searchBin2(data, key, left, mid -1)

    if data[mid] < key
        return searchBin2(data, key, mid +1, right)
}
```

PHÂN LOẠI

- Đơn đệ quy (đệ quy tuyến tính) – Simple recursion
  - Đệ quy kết thúc: không có xử lý nào sau lời gọi đệ quy duy nhất
- Đa đệ quy – Multiple recursion
- Đệ quy chéo – Mutual recursion

ĐỆ QUY KẾT THÚC

```
recursion(int n){
  if n == 1
    do X
  else{
    do Y
    recursion(n-1)
  }
}
```

ĐỆ QUY CHÉO

- Các hàm đệ quy gọi lẫn nhau

```
bool even(n){
  if n == 0 return True
  return odd(n-1)
}
```

```
bool odd(n){
  if n == 0 return False
  return even(n-1)
}
```

KHỬ ĐỆ QUY KẾT THÚC

```
recursion(P){
  if C(P)== True
    do X
  else{
    do Y
    recursion(update(P))
  }
}
```

```
iteration(P){
  while C(P)== False{
    do Y
    P = update(P)
  }
  do X
}
```

- P : Các tham số sử dụng
- C(P) : Biểu thức điều kiện phụ thuộc vào P
- update(P): Hàm thay đổi P

KHỬ ĐỆ QUY KHÔNG KẾT THÚC

- Đệ quy không kết thúc
  - Chứa xử lý sau lời gọi đệ quy.
  - Để khử, cần stack để ghi nhớ ngữ cảnh.

```
int fib(int n){
  if n <= 1 return 1
  return fib(n-1) + fib(n-2)
}
```

KẾT LUẬN

- Đệ quy là kỹ thuật phổ biến
- Công cụ tốt để giải bài toán có tính chất lặp
- Luôn khử đệ quy được

CÂU HỎI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, ***Data structures and algorithms***, Addison Wesley, 1987.
2. Đinh Mạnh Tường, ***Cấu trúc dữ liệu và thuật toán***, NXB KHKT, 2000.
3. Goodrich, Tamassia, Goldwasser, ***Data Structures and Algorithms in Python***, Willey
4. Kenneth H. Rosen, ***Toán rời rạc ứng dụng trong tin học***, NXB KHKT, 1998.
5. Robert Sedgewick, ***Cẩm nang thuật toán***, NXB KHKT, 1994.
6. CS 240: Data Structures and Algorithms, James Madison University, Spring 2013 Professor Nathan Sprague (https://w3.cs.jmu.edu/spragunr/CS240/)
7. Data structures and algorithms 31632 course, Ort Braude college of engineering (http://www.samyzaf.com/braude/DSAL/index.html#title6)
8. Course **Introduction to Algorithms and Data Structures,** Computer Science at Brown University**,** **http://cs.brown.edu/courses/info/csci0160/**
9. F. P. Preparata and S. J. Hong. 1977. **Convex hulls of finite sets of points in two and three dimensions**. *Commun. ACM* 20, 2 (February 1977), 87-93. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/359423.359430